



A fejezet két témája röviden: hogyan csoportosítjuk a testre ható erőket, és mitől függ egy erő forgató hatása. A részletes magyarázatot, a kidolgozott példákat és az önellenőrző kérdéseket a linkelt témalapokon találod.

Erőrendszerek és erőpár

📅 Óra: ? (2026-09-15 után, legkésőbb 2026-09-26)

- Egy testre általában több erő hat; ezek meghatározott csoportja az **erőrendszer**. Jelölése az erők zárójeles felsorolása, például (F_1, F_2, F_3, q) .
- Az erőrendszer lehet **térbeli** vagy **síkbeli**; síkbeli rendszerben minden erő hatásvonala ugyanabban a síkban fekszik.
- A síkbeli erőrendszer erői lehetnek általános (szétszórt) helyzetűek, párhuzamosak, közös metszéspontúak, vagy **erőpárt** alkothatnak.
- Az erőpár két ereje párhuzamos, egyenlő nagyságú, ellentétes értelmű (működési irányú), és **különböző hatásvonalon** hat; ezért forgató hatása van, és egyetlen erővel nem helyettesíthető.

⚠️ gépi javítás

➡ Részletesen: [Erőrendszerek és erőpár](#)

Forgatónyomaték és erőkar

📅 Óra: ? (2026-09-15 után, legkésőbb 2026-09-26)

- A **forgatónyomaték**, röviden **nyomaték**, az erő forgató hatását jellemzi egy forgáspont, például egy csukló körül.
- Nagysága két tényezőtől függ, az erő nagyságától és az erőkartól: $M = F \cdot a$.
- Az **erőkar** (a) az erő forgásponttól mért merőleges távolsága, vagyis a forgáspont és az erő hatásvonala közötti távolság.
- Az erő vagy az erőkar kétszerezése kétszeres, mindkettő kétszerezése négyszeres nyomatékot ad.

- Mértékegysége N·m vagy kN·m; az óramutató járásával egyező forgatás nyomatéka pozitív, az ellentétesé negatív.

 A tankönyv alapján

 Részletesen: [Forgatónyomaték és erőkar](#)

Fogalmak

Fogalom	Mit jelent röviden?	Hol olvashatsz róla?
Erőrendszer	Egy testre ható erők meghatározott csoportja.	Erőrendszerek
Síkbeli erőrendszer	Az erők hatásvonalaira egy sík illeszthető.	Erőrendszerek
Erőpár	Két párhuzamos, egyenlő nagyságú, ellentétes értelmű erő különböző hatásvonalon.	Erőrendszerek
Egyenértékű erőrendszerek	Ugyanarra a merev testre ugyanaz a külső hatásuk: erőösszegük és nyomatékösszegük is egyezik.  A tankönyv alapján	Erőrendszerek
Forgatónyomaték (nyomaték)	Az erő forgató hatásának mértéke egy forgáspont körül: $M = F \cdot a$.	Forgatónyomaték
Erőkar	A forgáspont és az erő hatásvonala közötti merőleges távolság.	Forgatónyomaték
Csukló	Kapcsolat, amely a kart a helyén tartja, de elfordulni engedi.	Forgatónyomaték

 [Vissza a tantárgyhoz](#)

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](#) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>